Karta charakterystyki

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 28.08.2023 Wersja: 10.0
Data poprzedniej wersji: 17.03.2023 Poprzednia wersja: 9.0
Data / Wersja pierwsza: 17.02.2003
Produkt: **Lutavit® E 50 S**
(ID nr 30040904/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 08.07.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Lutavit® E 50 S

Substancja/mieszanina zawiera nanopostacie.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: dodatki paszowe

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano następujące metody:

ekstrapolację poziomów stężenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wyników badań i po ocenie ekspertów. Zastosowane metodologie są wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie podlega obowiązkowi klasyfikacji według kryteriów GHS.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie wymaga oznakowania według kryteriów GHS

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

W określonych warunkach możliwa eksplozja pyłu.
Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji) Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

bez zastosowania

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina na bazie:octan witaminy E (Zawartość (W/W): >= 50 %), dwutlenek krzemu osadzony w:węglowodany

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

krzemionka

Numer CAS: 7631-86-9
Numer WE: 231-545-4
Numer rejestracji REACH: 01-2119379499-16

Charakterystyka cząstek nanopostaci:

Rozkład wielkości cząstek:	2,5 - 50 nm (D50, Liczba dystrybucji)
Kształt cząstek:	sferoidalny
Krystaliczność:	amorficzny
Obróbka powierzchni/powłoka:	nie

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
spokój, świeże powietrze

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:
Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.

Połknięcie:
Wypłukać usta i popić 200-300 ml wody

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych).

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
rozproszone prądy wody, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, piana

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:
Unikać wzburzania produktu ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancje stwarzające zagrożenie: opary szkodliwe dla zdrowia, tlenek węgla
Wskazówka: Powstaje dym/mgła. Niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Inne dane:
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.
Zagrożone pojemniki schłodzić wodą.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Pył może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować ubranie ochronne. Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8.
Zapobiec powstawaniu pyłu.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla małych ilości: Zebrać za pomocą środka wiążącego pył i unieszkodliwić.
Dla dużych ilości: Zebrać mechanicznie.
Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Unikać powstawania pyłu.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapobiec powstawaniu pyłu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. W razie powstawania pyłu zapewnić odciąg.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Zapobiec powstawaniu pyłu. Unikać wzburzania produktu ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji pyłu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Nie przechowywać w temperaturach powyżej 30 °C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu. Chronić przed działaniem światła.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

112926-00-8: żel krzemionkowy, bezpostaciowy, strącany
NDS 10 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), frakcja wdychalna
NDS 2 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), Frakcja respirabilna

8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych w razie obecności pyłów i oparów wdychalnych. Filtr przeciwcząstkowy z niskim efektem filtracyjnym dla cząsteczek stałych np.EN 143 albo 149, Typ P1 albo FFP1).

OCHRONA RĄK:
rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1)

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Kombinezon chroniący przed działaniem chemikaliów (wg. EN ISO 13982) w przypadku pylenia.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Zaleca się noszenie zamkniętego ubrania roboczego. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić i nie zażywać tabaki. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz. Ubranie robocze przechowywać oddzielnie.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	stały	
Stan skupienia/forma:	proszek	
Kolor:	biały do barwy kremowej	
Zapach:	prawie bezwonny	
Próg zapachu:	nie określono	
Temperatura topnienia:	nie określono	
temperatura wrzenia:	nie znajduje zastosowania	
Zapalność:	nie łatwopalny	(Wytyczne 92/69/EWG, A.10)
Dolna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	
Górna granica wybuchowości:	Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.	
Temperatura zapłonu:	nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym	
Rozkład termiczny:	>= 125 °C (DDK (DIN 51007))	
Wartość pH:	ca. 6 - 7 (ca. 100 g/l, ca. 20 °C) (jako dyspersja)	
Lepkość kinematyczna:	nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym	
Lepkość dynamiczna:	nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym	
Rozpuszczalność w wodzie:	słabo rozpuszczalny, rozpraszalny (ca. 20 °C)	
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):	nie ma zastosowania do mieszanin	
Prężność par:	nie znajduje zastosowania	
Gęstość:	Brak danych dotyczących gęstości bezwzględnej. Zamiast tego jako bardziej odpowiednią wartość określono gęstość nasypową.	
Względna gęstość pary (powietrze):	nie znajduje zastosowania	

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: zawiera aglomeraty / agregaty nanocząsteczek - Charakterystykę składników w formie nanopostaci można znaleźć w sekcji 3 karty charakterystyki. - Potencjał uwalniania pojedynczych nanocząstek jest ograniczony.

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Produkt nie jest wybuchowy, ale istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu poprzez mieszankę pyłu i powietrza.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

Substancje stałe łatwopalne

Prędkość spalania: 200 mm, 450 s (Wytyczne 92/69/EWG, A.10)
Materiał nie spełnia kryteriów ustalonych paragrafem 33.2.4.4 podręcznika UN o badaniach i kryteriach.
Zapalenie substancji testowej nie prowadzi do rozprzestrzenienia się pożaru do płomieni lub przez żarzenie się.

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Substancja nie jest zdolna do samonagrzewania. (UN Test N.4(substancje samonagrzewające))

Korozja metali

Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.

Inne właściwości bezpieczeństwa

Minimalna energia zapłonu:
Możliwość eksplozji pyłu.
Gęstość nasypowa: ca. 350 kg/m3
Temperatura SAPT:
Ze względów naukowych studium nie jest konieczne.
szybkość parowania:
nieznaczny

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali: Działanie korozyjne na metal nie jest oczekiwane.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

Nadtlenki: Produkt nie zawiera nadtlenków.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczeństwo eksplozji pyłu.

10.4. Warunki, których należy unikać

Zapobiec powstawaniu pyłu. unikać wyładowań elektrostatycznych Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.

10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
ługi, wilgotność powietrza

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Przy jednorazowym połknięciu praktycznie nie toksyczny.

Dane dot: octan witaminy E

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
LD50 szczur (doustne): > 10.000 mg/kg (test BASF)

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Nie drażniący dla oczu i skóry.

Dane dot: octan witaminy E
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Nadżerki / podrażnienia skóry
królik: Nie działa drażniąco. (Wytyczne OECD 404)

Dane dot: octan witaminy E
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu
królik: Nie działa drażniąco. (Wytyczne OECD 405)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych.

Dane dot: octan witaminy E
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Test fotoalergiczny świnka morska: nie działa uczulająco

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Dane dot: octan witaminy E
Ocena mutagenności:
Działania zmieniającego materiał genetyczny nie stwierdzono w różnych badaniach na bakteriach i w badaniach na ssakach.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Dane dot: octan witaminy E
Ocena kancerogenności:
W długoterminowych badaniach na zwierzętach, podczas których substancja podawana była w pokarmie w dużych dawkach, nie zaobserwowano działania rakotwórczego.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Dane dot: octan witaminy E
Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na zdolności rozrodcze.

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Dane dot: octan witaminy E
Ocena teratogenności:
W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono szkodliwego wpływu na płód.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Uwagi: Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Na podstawie dostępnych danych nie spełnione są warunki dla klasyfikacji.

Dane dot: octan witaminy E
Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:
Powtórne podanie doustne substancji nie spowodowało żadnych efektów.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne informacje

Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności

Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia dotyczące toksykologii opierają się na właściwościach poszczególnych komponentów.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne.

Dane dot:octan witaminy E
Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) > 11 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD-Richtlinie 203, statyczny)
Dane dotyczące działania toksycznego odnoszą się do stężenia ustalonego metodą analityczną.
Brak działania toksycznego w obszarze rozpuszczalności.

Dane dot:octan witaminy E
Bezkręgowce wodne:
EC50 (48 h) > 20,6 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny)
Dane dotyczące działania toksycznego odnoszą się do stężenia ustalonego metodą analityczną.
Brak działania toksycznego w obszarze rozpuszczalności.

Dane dot:octan witaminy E
Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
EC20 (30 min) > 927 mg/l, Osad aktywny, komunalny (DIN EN ISO 8192, wodny)
Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Ocena toksyczności ziemnej:
Brak danych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Produkt jest słabo rozpuszczalny w wodzie, może być usuwany z wody mechanicznie w odpowiednich oczyszczalniach ścieków.

Dane dot:octan witaminy E
Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Ulega częściowej degradacji biologicznej. Trudno ulega biodegradacji (według kryteriów OECD)
Produkt słabo rozpuszcza się w wodzie i dlatego w odpowiednich oczyszczalniach ścieków może zostać oddzielony mechanicznie.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:

Nie należy spodziewać się gromadzenia w organizmie.

Dane dot:octan witaminy E
Ocena potencjału bioakumulacyjnego:
Nie należy spodziewać się gromadzenia w organizmie.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby jest przewidywana.

Dane dot:octan witaminy E
Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Z powierzchni wody substancja odparowuje stopniowo do atmosfery.
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia wymagania kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji) Klasyfikacja własna

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie zawiera substancji, które zostały wymienione w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach mających szkodliwy wpływ na warstwę ozonową.

12.8. Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki dotyczące rozprowadzenia i pozostawania substancji:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia dotyczące rozkładu i pozostawania w środowisku opierają się na właściwościach poszczególnych komponentów.

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Produkt nie został zbadany. Stwierdzenie to opiera się na właściwościach poszczególnych komponentów.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:
Nie zanieczyszczone opakowania mogą zostać ponownie użyte.
Opakowania nie dające się oczyścić należy unieszkodliwić tak jak ich zawartość.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport drogą lądową

ADR

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

RID

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania

Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Transport żeglugą śródlądową

ADN

	Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	nie znane

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Nie oceniano

Transport drogą morską

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport drogą

Air transport

powietrzną

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie znajduje zastosowania	UN number or ID number:	Not applicable
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	Nie znajduje zastosowania	UN proper shipping name:	Not applicable
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	Nie znajduje zastosowania	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupa pakowania:	Nie znajduje zastosowania	Packing group:	Not applicable
Zagrożenia dla środowiska:	Nie znajduje zastosowania	Environmental hazards:	Not applicable
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	nie znane	Special precautions for user	None known

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Uwagi dotyczące obchodzenia się z produktem są zawarte w sekcji 7 i 8 tej karty charakterystyki

SEKCJA 16: Inne informacje

Dalsze planowane zastosowania powinny zostać skonsultowane z producentem. Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy.

Skróty
ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia

zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.